

MBA

Investimentos
& Asset
Allocation

MÓDULO 9

VALUATION

Professor **Leandro Siqueira**

SUMÁRIO



INTRODUÇÃO	03
TAXA DE DESCONTO	03
FÓRMULA DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO	03
CONTABILIDADE: ESTRUTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL	04
BALANÇO PATRIMONIAL NA PRÁTICA	07
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE	08
DRE NA PRÁTICA	09
CAPEX	10
VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO	10
FLUXO DE CAIXA	11
CUSTO DE CAPITAL	11
CALCULANDO WACC NA PRÁTICA - EMPRESA C&A (CEAB3)	13

INTRODUÇÃO

De maneira simples, podemos dizer que o valor de uma empresa está ligado a qual lucro ela pode gerar no futuro. Além disso, assume-se que as empresas existirão para sempre, pois são fundadas para durar o máximo de tempo possível. Logo, existe uma expectativa de que o lucro existirá não só no momento presente, mas também nos anos vindouros até a eternidade. Porém, o lucro que uma empresa vai dar ao seu acionista daqui a 10 anos não vale exatamente o mesmo que o lucro que ela dará hoje, visto que o dinheiro tem valor no tempo. Como as coisas normalmente ficam mais caras, R\$100 do ano 2032 tendem a comprar menos produtos e serviços que os mesmos R\$100 de 2022, por exemplo. Assim sendo, para estimarmos o valor justo de empresas, é necessário trazer esses valores projetados para o futuro para valor presente, ou seja, descobrir quanto esses lucros futuros hoje.

TAXA DE DESCONTO

É intuitivo pensar que devemos trazer tais valores futuros para valor presente utilizando apenas a inflação, mas lembre-se que – enquanto investidores em empresas – queremos um retorno maior. O custo de oportunidade representa o retorno que obteríamos investindo em algo de risco similar em relação às empresas. Ao invés de trazer os lucros futuros a valor presente pela inflação, utilizamos o custo de oportunidade, que é a taxa de desconto.

$$Valor = \frac{Lucro\ 1}{(1 + Taxa\ de\ Desconto)} + \frac{Lucro\ 2}{(1 + Taxa\ de\ Desconto)^2} + \frac{Lucro\ 3}{(1 + Taxa\ de\ Desconto)^3} \dots$$

FÓRMULA DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

Na fórmula, é possível observar que a taxa de desconto evolui exponencialmente. Então, mesmo que o lucro esteja aumentando, quando o trazemos a valor presente temos um valor ainda menor. Isso nos permite somar todos esses lucros trazidos a valor presente, mesmo que eles durem para sempre.

Para calcular o valor de uma empresa, projeta-se alguns anos adiante, nos quais a empresa apresentará maior crescimento. Posteriormente, assumimos que a empresa entrará em um estado de maturidade, onde sua taxa de crescimento será mais estável. Para esse período, podemos considerar que a empresa apresentará um crescimento constante enquanto existir. Seguindo a fórmula apresentada acima e incluindo a projeção do período de maturidade, temos:

$$Valor = \frac{Lucro\ 1}{(1 + WACC)} + \frac{Lucro\ 2}{(1 + WACC)^2} + \frac{Lucro\ 3}{(1 + WACC)^3} + \frac{Lucro\ 3 \times (1 + g)}{(1 + WACC)^3 \times (WACC - g)}$$

onde,
WACC = taxa de desconto
g = crescimento.

Essa é a fórmula do Discounted Cash Flow ou Fluxo de Caixa Descontado. Através desse método, conclui-se que uma empresa vale os fluxos de caixa (que, até aqui, chamamos de lucro) que vai gerar até a eternidade trazidos para valor atual. Para isso, precisamos entender como fazer boas projeções de fluxo de caixa, bem como estimar a taxa de desconto corretamente.

CONTABILIDADE: ESTRUTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	PASSIVO
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A contabilidade é a linguagem dos negócios e as empresas se comunicam através dos relatórios contábeis. O balanço patrimonial é um deles. Todo o dinheiro das empresas vêm de duas fontes: acionistas – através de recursos dos sócios – e credores, que aceitaram emprestar dinheiro com objetivo de receber juros no futuro. Essa informação é exibida no balanço patrimonial, que é uma fotografia da empresa em um determinado período.

Mais especificamente, é possível observar de onde veio o dinheiro e para onde foi direcionado. Do lado direito, verifica-se a origem do dinheiro da empresa: no passivo está o dinheiro emprestado pelos credores, enquanto o patrimônio líquido representa o capital dos sócios. Estes recursos têm de ir para algum lugar e o objetivo das empresas é utilizá-lo para adquirir ativos que proporcionem geração de fluxo de caixa. Assim, no lado esquerdo do balanço patrimonial estão representados estes ativos.

ATIVO

Ativo é tudo aquilo que vai gerar ou pode ser convertido em dinheiro para a empresa. Baseado no tempo que demora para esses ativos gerarem ou serem convertidos em dinheiro, a contabilidade divide o ativo em circulante e não circulante.

No ativo circulante, está contido tudo que vai gerar ou ser convertido em dinheiro em até um ano, como:

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros

No ativo não circulante, está contido tudo que vai gerar ou ser convertido em dinheiro em um prazo acima de um ano, como:

- Ativos realizáveis a longo prazo
- Investimentos
- Imobilizado
- Intangível

O ativo e os itens que o compõem são ordenados pelo critério de liquidez: o que vai gerar ou virar dinheiro mais rápido fica posicionado mais acima.

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Estoques
Tributos a Recuperar
Outros
Ativo Não-Circulante
Realizável de Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

PASSIVO

Além dos empréstimos e financiamentos, o passivo também mostra outras formas através das quais as empresas se financiam, como prazos mais longos para pagar fornecedores, por exemplo.

No passivo circulante, estão contidas as obrigações a serem pagas pela empresa no período de um ano, como:

- Salários a pagar
- Fornecedores
- Tributos a pagar
- Empréstimos e financiamentos
- Outros

No passivo não circulante, estão contidas todas as obrigações a serem pagas pela empresa com prazo acima de um ano, como:

- Empréstimos e financiamentos
- Outros

A hierarquia no passivo é determinada pela quantidade de tempo que será necessário para desembolsar dinheiro para pagar essas obrigações. Quanto mais curto for o prazo, mais acima o item estará posicionado no passivo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

É onde está representado o dinheiro investido pelos sócios da empresa. As principais contas são:

- Capital Social
- Reserva de Lucros

Simplificadamente, assim fica o lado direito do balanço patrimonial:

PASSIVO
Passivo Circulante
Salários (obrigações trabalhistas)
Fornecedores
Tributos a pagar
Empréstimos e Financiamentos
Outros

Passivo Não-Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Outros
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Lucros

BALANÇO PATRIMONIAL NA PRÁTICA

As empresas listadas em bolsa possuem websites de relações com investidores, onde é possível encontrar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras trimestrais. No exemplo abaixo, temos a exibição do Ativo no balanço patrimonial da empresa C&A, disponível em seu site de relação com investidores.

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 31/12/2021
1	Ativo Total	8.672.666
1.01	Ativo Circulante	3.929.398
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.050.251
1.01.03	Contas a Receber	1.145.336
1.01.03.01	Clientes	1.145.336
1.01.04	Estoques	849.269
1.01.06	Tributos a Recuperar	849.155
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	849.155
1.01.06.01.02	Outros	849.155
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	35.387
1.01.08.03	Outros	35.387
1.01.08.03.01	Outros Créditos	33.348
1.01.08.03.02	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.535
1.01.08.03.03	Partes Relacionadas	504
1.02	Ativo Não Circulante	4.743.268
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.291.014
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	7.776
1.02.01.07	Tributos Diferidos	378.803
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	378.803
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	133
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	133
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	904.302
1.02.01.10.03	Tributos a Recuperar	839.778
1.02.01.10.04	Depósito Judicial	61.937
1.02.01.10.05	Outros Créditos	2.587
1.02.03	Imobilizado	2.476.559
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	817.978
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	1.640.290
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	18.291

É possível observar as subdivisões dos itens através dos códigos. O Ativo Total é representado pelo código 1. O Ativo Circulante, por estar inserido no Ativo Total e ser sua primeira conta, é representado pelo código 1.01. O Ativo Não-Circulante, segunda conta do Ativo Total, é designado pelo código 1.02. Caixa e Equivalentes de Caixa, como primeira conta do Ativo Circulante, recebe o código 1.01.01, e assim por diante. A mesma lógica serve para o passivo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

Enquanto o balanço patrimonial pode ser comparado com uma foto, a DRE pode ser compreendida com um filme do que ocorre com a empresa em um determinado período. Toda empresa é feita para vender algo e ganhar dinheiro com isso. Os recursos advindos dessas vendas é a Receita Líquida.

No entanto, essa receita não é lucro, já que – para realizar essas vendas – as empresas incorrem em custos: mais precisamente, Custo de Mercadoria Vendida. Abatendo tais custos da receita líquida, chega-se ao Lucro Bruto.

Além dos custos, também há despesas: estas não têm tanta relação com o produto em si, pois não necessariamente variam conforme a quantidade de produtos vendidos. Quando deduzimos tais despesas do Lucro Bruto, chegamos ao EBIT (Earnings Before Interest and Taxes, ou “lucro antes dos juros e tributos”).

Os credores – aqueles que emprestaram seu dinheiro – recebem juros, que são pagos pela empresa e contabilizados na linha de despesa financeira. Algumas empresas possuem muito caixa e investem tal valor para obtenção de rendimentos com juros: tal retorno é categorizado como Receita Financeira. Quando deduzimos a Despesa Financeira e somamos a Receita Financeira ao EBIT, temos o Lucro antes do Imposto de Renda.

Sobre o Lucro antes do Imposto de Renda, é calculado o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) que a empresa deve pagar. No Brasil, a alíquota é de 34%, mas é válido lembrar que essa alíquota pode ser menor em caso de existência de benefícios fiscais, subsídios, etc.

Após o pagamento dos impostos, o que sobra – finalmente – é o Lucro Líquido. Acabamos de descrever uma DRE, conforme podemos visualizar abaixo:

Receita Líquida

– Custo de Mercadoria Vendida

= Lucro Bruto

– Despesas Operacionais

= EBIT

– Despesa Financeira

+ Receita Financeira

= Lucro antes do IR

– IR + CSLL (34%)

= Lucro Líquido

Observa-se que a DRE é como um funil: na parte de cima, entra toda a receita auferida pela empresa e este número vai recebendo deduções até chegar ao lucro líquido. Contudo, esse lucro não vai direto para o bolso do acionista.

DRE NA PRÁTICA

No exemplo abaixo, observa-se a DRE da empresa C&A, com a evolução dos resultados dos exercícios entre 2019 e 2021. A lógica dos códigos nos quais as linhas da DRE são categorizadas é a mesma do balanço patrimonial. É válido ressaltar que a demonstração financeira consolidada considera os resultados da empresa principal e das empresas nas quais ela investiu. Para realizar um valuation, deve-se remover as partes que remetem a outros acionistas (de empresas investidas pela companhia analisada, por exemplo) ou optar por usar as demonstrações financeiras individuais.

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/01/2021 à 31/12/2021	Penúltimo Exercício 01/01/2020 à 31/12/2020	Antepenúltimo Exercício 01/01/2019 à 31/12/2019
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	5.153.205	4.085.486	5.285.176
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-2.755.897	-2.188.859	-2.717.065
3.03	Resultado Bruto	2.397.308	1.896.627	2.568.111
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-2.304.510	-2.060.865	-1.535.027
3.04.01	Despesas com Vendas	-2.025.632	-1.648.437	-1.755.337
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-487.881	-491.704	-498.019
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	234.525	156.580	682.698
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-25.522	-77.304	55.631
3.04.05.01	Outras Despesas Operacionais	-25.030	-77.304	55.631
3.04.05.02	Perdas em créditos, líquidas	-492	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	92.798	-164.238	1.033.084
3.06	Resultado Financeiro	-91.807	-91.435	388.942
3.06.01	Receitas Financeiras	176.189	134.345	670.833
3.06.01.01	Receitas Financeiras	176.189	134.345	641.271
3.06.01.03	Resultado com Variação Cambial	0	0	29.562
3.06.02	Despesas Financeiras	-267.996	-225.780	-281.891
3.06.02.01	Despesas Financeiras	-267.305	-214.080	-255.837
3.06.02.02	Resultado com Derivativos	0	0	-26.054
3.06.02.03	Resultado com Variação Cambial	-691	-11.700	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	991	-255.673	1.422.026
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	328.018	89.341	-450.033
3.08.01	Corrente	18.607	-26.672	-30.705
3.08.02	Diferido	309.411	116.013	-419.328
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	329.009	-166.332	971.993
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	329.009	-166.332	971.993
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	329.008	-166.332	971.993
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	1	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)			
3.99.01	Lucro Básico por Ação			

CAPEX

Como vimos, nem todo lucro da empresa vai para o bolso do acionista. Isto ocorre porque as empresas precisam crescer para não perderem mercado. Para isso, uma das opções é reinvestir no próprio negócio e, assim sendo, as empresas usam parte do lucro para investir em CAPEX e Capital de Giro.

CAPEX, sigla da expressão Capital Expenditure, é todo investimento que as empresas fazem em compras de novos ativos não circulantes, como uma nova fábrica, novos computadores para uma unidade, etc.

VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Uma empresa do setor de vestuário, por exemplo, vende seus produtos a prazo, e – antes de receber – precisa pagar fornecedores e funcionários. Essa diferença no prazo de pagamento e recebimento é resolvida através da injeção de capital de giro.

Com o crescimento de uma empresa, a necessidade de capital de giro também se avoluma, pois surge a necessidade de fazer maiores encomendas aos fornecedores, contratar mais funcionários, entre outros. Assim, a empresa precisa injetar mais capital de giro e essa quantidade a mais chama-se variação do capital de giro.

O capital de giro pode ser obtido através do ativo circulante operacional deduzido do passivo circulante operacional. Sabe-se que todo o dinheiro da empresa vem do lado direito do balanço patrimonial. Quando olhamos o ativo circulante e nos deparamos com valores que não possuem contrapartida no passivo circulante, essa diferença veio do patrimônio líquido, que inclui reservas de lucro. Ou seja: a empresa está reinvestindo seu lucro para compor o capital de giro. Representa-se a variação do capital de giro como “ Δ Capital de Giro”.

FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa livre pode ser calculado a partir de duas fórmulas: FCFF (Free Cash Flow to Firm) e FCFE (Free Cash Flow to Equity). No FCFE, partimos do lucro líquido para descobrir o fluxo de caixa livre para o acionista. Já no FCFF, partimos do NOPAT (Net Operating Profit After Taxes, ou seja, lucro operacional líquido depois dos impostos).

Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)

O NOPAT é o EBIT após pagamento de impostos. Como a despesa financeira não é deduzida no NOPAT, isto significa que esse lucro pertence aos acionistas e credores da empresa.

- Cálculo do FCFF

NOPAT
– CAPEX
– Δ Capital de Giro
= FCFF

CUSTO DE CAPITAL

Todo o dinheiro de uma empresa vem de credores ou acionistas. Para calcular o custo de capital, precisamos saber o custo de oportunidade de ambos.

- Custo de capital dos acionistas (K_e)

Quanto você exigiria ganhar para investir numa ação? Para responder essa pergunta, temos que lembrar que, no mercado, há disponibilidade de um ativo livre de risco, ou seja: um título de renda fixa emitido pelo governo. O retorno desse ativo é o mínimo que devemos exigir para investir numa empresa.

Contudo, investir numa empresa é arriscado. Para correr esse risco, o investidor exige um prêmio de risco, que é um retorno adicional em relação ao ativo livre de risco. No mercado brasileiro, em geral, o prêmio de risco é de 6,5%, mas – como há diversas formas de calcular – os investidores podem obter diferentes resultados. Entretanto, é consensual que este valor fica situado entre 5% e 7,5%. Quanto mais alto é o prêmio de risco utilizado pelo investidor, mais conservador ele está sendo.

Não obstante, é importante considerar que diferentes empresas possuem diferentes riscos. Assim, para que o custo de capital seja sensível a essas diferenças de risco, utiliza-se o beta. Na fórmula do K_e , o beta multiplica o prêmio de risco. Assim sendo, quanto mais alto o beta, maior será o prêmio de risco. Nos casos em que o beta for menor que 1, o prêmio de risco diminuirá.

Com esses três elementos, chega-se à fórmula do custo de capital próprio (K_e):

$$K_e = \text{Taxa Livre de Risco} + \text{Prêmio de Risco} \times \text{Beta}$$

- Custo de capital dos credores (K_d)

Para descobrir o custo de capital dos credores, podemos tomar como base a taxa de retorno anual de uma debênture de emissão da companhia no mercado secundário. No entanto, o mercado secundário de dívida no Brasil possui baixa liquidez. Assim sendo, recomenda-se a utilização de dados que a própria empresa disponibiliza com alguns ajustes.

$$K_d = \text{Taxa de Juros dos empréstimos contraídos pela empresa}$$

- Weighted Average Cost of Capital (WACC)

É o custo médio ponderado de capital. Para obtê-lo, multiplicamos o custo de capital do acionista (K_e) pelo valor de mercado atual da empresa, que representa quanto os investidores acreditam que vale seu patrimônio líquido. Depois, realizamos o mesmo processo para o custo de capital dos credores (K_d), multiplicando-o pela soma dos valores dos empréstimos e financiamentos que geram despesas com juros para a empresa, contidos no passivo. Por último, os dois valores obtidos são somados e divididos pela soma do valor de mercado e empréstimos da empresa, conforme a fórmula abaixo:

$$WACC = \frac{K_e \times \text{Valor de Mercado} + K_d \times \text{Empréstimos}}{\text{Valor de Mercado} + \text{Empréstimos}}$$

CALCULANDO WACC NA PRÁTICA – Empresa C&A (CEAB3)

Ativo Livre de Risco

Os títulos públicos possuem baixo risco, pois são denominados em moeda nacional, sobre a qual o governo detém o poder de emissão. Logo, os títulos do Tesouro Direto, especialmente o Tesouro IPCA 2045, são adequados para compor a fórmula do custo de capital. O Tesouro IPCA caracteriza-se por pagar ao investidor a inflação (IPCA) somada a um prêmio. Como o CDI, na prática, é a inflação implícita com adição desse prêmio, utilizaremos a Taxa DI de 2022 (13,42%).

Ainda que o risco de default (calote) seja baixo, ele existe. Para contemplá-lo, subtraímos o Credit Default Swap (CDS), que é um título negociado no mercado caracterizado por funcionar como um seguro contra calote. O CDS é medido em percentual e pode ser obtido em alguns links públicos. Hoje, o “Risco Brasil” está cotado em 3,20%.

Assim, para obter uma taxa livre de risco, retiramos tal risco da taxa de juros do título emitido pelo governo.

$$\begin{aligned}\text{Taxa Livre de Risco} &= \text{DI} - \text{CDS} = 13,42\% - 3,20\% \\ &= 10,22\%\end{aligned}$$

Beta

O beta é o coeficiente angular da regressão linear entre as variações dos ativos. Assim, compara-se o ativo analisado (CEAB3) com o benchmark (Ibovespa) para obter a expectativa de quanto a ação se moverá em relação ao índice. Recomenda-se que o beta seja limitado ao valor de 2,00 – pois valores superiores podem ser frutos de distorção por efeito de cauda. É possível encontrar o beta já calculado em diversas fontes na internet. O beta de CEAB3 é 2,00.

Prêmio de Risco

Como explicado anteriormente, o prêmio de risco para ações brasileiras situa-se entre 5% e 7,5% e representa o retorno adicional (sobre o ativo livre de risco) requerido pelo investidor para adquirir ações. Aqui, utilizaremos 6,50% – valor compreendido como conservador, ainda que não excessivamente pessimista.

Custo de Capital Próprio (Ke)

$$\begin{aligned}K_e &= \text{Taxa Livre de Risco} + \text{Prêmio de Risco} \times \text{Beta} \\ &= 10,22\% + 6,50\% \times 2,00 \\ &= 23,22\%\end{aligned}$$

Custo de Capital de Terceiros (Kd)

Como visto, o custo de capital de terceiros reflete o custo de oportunidade dos credores. Ele tende a ser menor que o Ke, pois aqueles que financiam a empresa via crédito recebem seu pagamento (juros) antes dos acionistas, que só recebem caso a empresa obtenha lucro.

Por isso, o risco de quem empresta para uma empresa é menor do que o risco de quem investe. Assim sendo, o custo de capital dos credores também é mais baixo.

O custo de capital de terceiros da C&A é de 14,50%. O benefício fiscal da dívida – ou seja: o valor que a empresa economiza em impostos com a redução da base de lucro tributável devido a maior despesa financeira – será considerado na projeção dos fluxos de caixa.

Valor de Mercado

É o valor da empresa na bolsa de valores, que pode ser obtido facilmente através da internet. Atualmente, C&A vale R\$ 866 milhões.

Dívida Bruta

Aqui consideramos os empréstimos e financiamentos onerosos contraídos pela empresa, obtidos no balanço patrimonial. Somaremos o valor dos Empréstimos e Financiamentos do passivo circulante e do passivo não-circulante.

O cálculo da dívida bruta engloba também o Financiamento por Arrendamento, que é o valor que deverá ser pago em aluguel pela empresa durante a vigência de seus contratos. Em geral, não é considerado dívida, mas optamos por desconsiderar tal valor apenas na projeção dos fluxos de caixa.

A dívida bruta da C&A é de R\$ 3,471 bilhões.

WACC

$$WACC = \frac{K_e \times \text{Valor de Mercado} + K_d \times \text{Empréstimos}}{\text{Valor de Mercado} + \text{Empréstimos}}$$

$$= \frac{23,22\% \times \text{R\$ } 866 \text{ milhões} + 14,50\% \times \text{R\$ } 3,471 \text{ bilhões}}{\text{R\$ } 866 \text{ milhões} + \text{R\$ } 3,471 \text{ bilhões}}$$

$$WACC = 16,24\%$$

PROJEÇÕES – Empresa C&A*

*ver arquivo de Excel no material de apoio

O valuation é uma ferramenta que converte histórias em números. Caso o investidor faça projeções inconsistentes, o modelo de valuation trará números tão inconsistentes quanto. Para realizar boas projeções sobre os resultados futuros de uma empresa é preciso conhecê-la: saber os detalhes de sua operação, ler os demonstrativos financeiros e os formulários de referência – que são disponibilizados nos sites de relações com os investidores – e acompanhar o noticiário corporativo no que diz respeito à empresa analisada.

A C&A é uma empresa que ganha dinheiro comprando roupas em fábricas e as vendendo em suas lojas. As empresas desse setor têm entrado cada vez mais no segmento financeiro, com objetivo de financiar seus clientes através de cartões próprios. A C&A fez esse movimento recentemente e isso deve entrar nas projeções.

No modelo, iremos considerar que o período de crescimento da C&A irá até 2028 e, depois disso, a empresa entrará na fase de maturidade. Quando a letra E é acrescentada ao final do ano (ex: 2022E), significa que estamos projetando os números deste ano.

Número de Lojas (aba "Projeções - Receita")

É importante inserir no modelo de valuation a projeção de abertura de lojas por ano, pois esse fator impacta tanto as projeções de receita quanto de CAPEX. Para isso, leva-se em consideração o ritmo de abertura de lojas nos últimos anos – tanto da empresa quanto de seus concorrentes –, a curva de maturidade dessas lojas, os limites de expansão, o planejamento da empresa, entre outros. Também é recomendável adotar projeções conservadoras, para não superestimar o resultado final.

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
25	25	25	25	0	0	0

Receita das Vendas de Mercadorias (aba "Projeções - Receita")

É possível descobrir quanto a C&A vende por metro quadrado dividindo sua receita de vendas pela área total de vendas, considerando o metro quadrado 100% maduro. Depois, projeta-se a evolução da receita por metro quadrado maduro e a multiplica pela projeção de área de vendas madura, em m², para cada ano projetado (2022 a 2028). O resultado será a estimativa de receita de vendas.

Vale ressaltar que a taxa de crescimento do horizonte projetável deve ser cadente nos anos finais, pois a etapa seguinte é a perpetuidade, caracterizada por crescimento estável. Caso o crescimento esteja acelerando até os anos finais na projeção, pode ser necessário projetar mais anos para compreender a fase de crescimento da companhia.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
5.310.679	6.309.930	7.438.956	8.673.813	9.704.200	10.672.082	11.553.908

Receita Líquida Financeira (aba "Projeções - Receita")

Recomenda-se que esse número seja obtido projetando, ano a ano, quanto será percentualmente a receita financeira em relação à receita de vendas. Depois, multiplica-se tal percentual pela receita de vendas projetada anteriormente.

Receita Líquida Financeira como % da Receita das Vendas de Mercadorias

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
5%	5%	6%	6%	6%	7%	7%

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
265.534	315.346	446.337	520.429	582.252	747.046	804.774

Outras Receitas (aba "Projeções - Receita")

Como representa pouco do resultado, recomenda-se que a projeção mantenha constante a média de participação sobre a receita de vendas. Nesse caso, podemos considerar que – em todos os anos projetados – “outras receitas” representará 0,34% da receita de vendas projetada.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
17.957	21.325	25.153	29.328	32.812	36.085	39.066

Receita Total

Corresponde à soma de todos os itens de receita (receita de varejo, receita de serviços financeiros e outras receitas).

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
5.594.170	6.643.601	7.910.446	9.223.570	10.319.264	11.455.213	12.401.478

Margem EBIT (aba "Projeções - EBIT")

Como a margem da comercialização de roupas e de serviços financeiros são muito diferentes, bem como a taxa de crescimento desses segmentos da C&A, é recomendável que se projete as margens de ambas atividades.

Para projetar a margem de serviços financeiros, observa-se as margens obtidas pela empresa nesse segmento no passado e as mesmas nos concorrentes, adotando o conservadorismo para não superestimar a capacidade da empresa.

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%

No varejo, as projeções de margem EBIT também devem levar em consideração as margens passadas e dos concorrentes. É importante levar em consideração também a projeção de abertura de lojas e sua maturação, que deve redundar em resultados melhores no futuro, bem como a sinergia entre os serviços financeiros e as vendas nas lojas.

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
-8,5%	-7%	-5%	3%	5%	7%	8%

EBIT (aba "Projeções - EBIT")

Para chegar ao EBIT dos serviços financeiros, multiplica-se a margem EBIT projetada desse segmento pela sua receita projetada.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
53.487	63.521	89.907	104.832	117.285	150.480	162.914

Depois, multiplica-se a margem EBIT projetada para o varejo pela sua receita projetada.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
-452.934	-442.978	-373.205	261.094	486.851	749.572	927.438

Somando os resultados para cada ano da projeção, temos as projeções de EBIT até 2028.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
-399.447	-379.457	-283.298	365.926	604.136	900.052	1.090.352

Impostos (Aba "DRE - Contas Abertas")

Para realizar uma boa projeção, é fundamental atentar para despesas não-recorrentes, bem como a existência de benefícios fiscais. Nos anos de prejuízo operacional, a companhia não paga imposto de renda e isso também deve estar refletido no modelo.

Uma boa forma de projetar impostos é observar qual foi a alíquota nos anos em que a empresa obteve lucro e usar a alíquota média desses anos como projeção para o futuro.

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
-	-	-	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%

Extra: Financiamento por Arrendamento (Aba "DRE + DCF")

O valor que deverá ser pago em aluguel pela empresa durante a vigência de seus contratos foi contabilizado na dívida bruta. Assim sendo, esses valores devem ser "devolvidos" – via Depreciação e Amortização do Arrendamento – para o cálculo do NOPAT, pois como já retiramos esses valores no cálculo do custo de capital, não faria sentido fazê-lo novamente.

Para isso, observamos quanto – em percentual da receita líquida – a C&A pagou historicamente no aluguel de suas lojas. Com a média desses valores, projetamos os próximos anos como proporção das receitas líquidas projetadas.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
385.419	457.721	545.002	635.472	710.962	789.224	854.437

NOPAT (Aba "DRE + DCF")

É o resultado do EBIT menos os impostos a serem pagos pela empresa e também pode ser obtido multiplicando o EBIT por "(1 - alíquota efetiva de impostos)". No caso do modelo de C&A, somaremos também a Depreciação e Amortização do Arrendamento, conforme explicado no passo anterior.

O NOPAT é o lucro dos acionistas e credores, mas antes – como já vimos – a empresa precisa reinvestir no seu próprio negócio.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
-14.028	78.265	261.704	970.258	1.263.685	1.612.682	1.852.000

Variação do Capital de Giro (Aba "Projeções - Capex + CG")

O ponto de partida para projeção da variação do capital de giro é ir ao balanço patrimonial (Aba "Balanço Patrimonial") e selecionar as contas do ativo circulante e do passivo circulante para observar qual é a representatividade histórica do capital de giro como percentual da receita líquida. No caso da C&A, para obter o capital de giro, somamos as seguintes contas do ativo circulante: Caixa Operacional, Contas a Receber e Estoques.

O resultado será subtraído pela soma das contas Obrigações Sociais e Trabalhistas, Fornecedores e Obrigações Fiscais do passivo circulante. O resultado será o capital de giro para cada ano.

Em seguida, divide-se o capital de giro de cada ano pelas respectivas receitas líquidas para obter a representatividade, em percentual, do capital de giro sobre a receita líquida. Após obter tais valores, calculamos a média e multiplicamos pela receita líquida de cada ano projetado, assim obtendo as estimativas de capital de giro até 2028.

É válido ressaltar que no fluxo de caixa descontado, interessa saber a variação do capital de giro. Logo, para obter a variação de capital de giro de 2022, por exemplo, iremos diminuir o capital de giro projetado para 2022 pelo capital de giro de 2021. E assim por diante para todos os anos da projeção.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
306.427	130.857	157.967	163.737	136.625	141.645	118.026

CAPEX (Aba “Projeções - Capex + CG”)

É possível projetar a maioria dos itens que compõem o Capex calculando a representatividade de cada um sobre a receita líquida ao longo dos anos passados e multiplicando a média histórica de cada um desses itens pela receita líquida projetada para cada período.

Nesse caso, o Capex relativo à abertura de novas lojas, que é o item de maior relevância, pode ser estimado pelas projeções de abertura de novas lojas por ano multiplicadas pelo Capex por Loja, que pode ser obtido na DRE, com o adendo de que esses valores devem ser atualizados pela inflação implícita para os anos projetados.

Por fim, soma-se – ano a ano – cada item do Capex para obter as estimativas finais.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
447.709	965.998	534.712	517.014	327.645	363.130	401.382

Depreciação e Amortização (Aba “DRE + DCF”)

A depreciação e a amortização são itens abatidos do lucro bruto para que se chegue ao lucro operacional (EBIT). Para não considerá-las duas vezes, já que também estão embutidas no Capex, precisamos projetá-las para removê-las na conta do FCFF.

Para estimar a Depreciação & Amortização, observamos sua representatividade histórica média em percentual da receita líquida – visto que existe uma clara conexão entre os ativos adquiridos pela empresa, a receita que geram e sua depreciação – multiplicada pela receita de cada ano projetado.

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
323.260	383.902	457.106	532.985	596.300	661.941	716.637

O Capex Líquido é o Capex subtraído da Depreciação e Amortização.

Taxa de Reinvestimento (Aba "DRE + DCF")

Representa, em percentual, a soma do Capex Líquido com a variação do capital de giro. Alternativamente, o FCFF pode ser obtido por NOPAT x (1 - Taxa de Reinvestimento).

FCFF (Aba "DRE + DCF")

Chegamos ao Fluxo de Caixa Livre para a Firma subtraindo o CAPEX e a Variação do Capital de Giro e adicionando a Depreciação e Amortização ao NOPAT.

em milhares de R\$

2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
-444.904	-634.688	26.131	273.535	530.759	809.095	1.017.337

Perpetuidade (Aba "DRE + DCF")

Depois de termos os resultados da empresa projetados até 2028, consideramos que a partir desse ano a companhia entrará em um estado de maturidade, onde seus resultados serão constantes. Realiza-se este passo no valuation pois partimos da premissa de que a empresa continuará existindo e produzindo resultados após o horizonte projetado.

Primeiro, iremos fazer um pequeno ajuste no NOPAT da perpetuidade, que é – de forma conservadora – considerar uma alíquota de impostos maior (34%, que é o padrão de IR+CSLL no Brasil).

Em seguida, iremos projetar o crescimento da empresa na perpetuidade (conhecido como "g", de growth) sob a premissa de que – nesse estado de maturidade – a companhia crescerá o mesmo que o país. Para isso, levamos em consideração a inflação esperada somada ao crescimento real esperado do PIB, que hoje resulta em algo próximo a 8%.

O growth também pode ser obtido pela multiplicação do ROIC pela Taxa de Reinvestimento. O ROIC (Return On Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido) é calculado dividindo o NOPAT pela soma de Patrimônio Líquido + Dívida da empresa. No caso da C&A, o ROIC médio dos últimos anos é em torno de 13,3%, que é uma boa estimativa de ROIC da perpetuidade.

Logo, se $g = \text{ROIC} \times \text{Taxa de Reinvestimento}$, então:

$$\text{Taxa de Reinvestimento} = \frac{g}{\text{ROIC}}$$

Assim obtemos a taxa de reinvestimento e podemos descontá-la do NOPAT para obter o fluxo de caixa da perpetuidade.

	Perpetuidade	ROIC Perp.	Growth
Alíquota Efetiva	34%	13,3%	8%
D&A Arrendamento	854.437		
NOPAT	1.574.070		
Taxa de Reinvestimento	60%		
FCFF	627.261		

Valor da empresa (Aba “Dashboard”)

Para descobrir o valor da empresa, é preciso trazer todos os fluxos de caixa projetados, bem como a perpetuidade, para valor presente, conforme a fórmula abaixo:

$$Valor = \frac{FC_1}{(1+WACC)} + \frac{FC_2}{(1+WACC)^2} + \frac{FC_3}{(1+WACC)^3} + \dots + \frac{FC_t \times (1+g)}{(1+WACC)^t \times (WACC-g)}$$

No caso do modelo que fizemos para C&A, $t = 7$, pois representa o número de anos projetados antes da perpetuidade. Através do Excel, é possível chegar ao mesmo resultado através da função NPV ou VPL (Net Present Value ou Valor Presente Líquido).

Finalizando o valuation (Aba “Dashboard”)

O valor que descobrimos no passo anterior é o valor da empresa para os acionistas e credores. Para descobrir o valor para o acionista, subtraímos o valor da dívida.

No entanto, para concluir o valuation ainda precisamos descobrir o valor dos ativos não-operacionais, que são aqueles que ainda não geram fluxo de caixa e, portanto, não foram capturados nas projeções e devem ser adicionados ao valor obtido no fluxo de caixa descontado. Auferimos tal valor somando as contas Excesso de Caixa e Aplicações Financeiras de Longo Prazo do último exercício no Balanço Patrimonial.

Por último, a C&A e outras varejistas possuem uma peculiaridade chamada “créditos fiscais” devido a uma decisão judicial favorável relativa a pagamento excessivo de impostos no passado. Por isso, essas empresas ganharam créditos fiscais para abater dos futuros pagamentos de impostos.

Como não há certeza sobre o aproveitamento desses créditos, é recomendável que, por conservadorismo, se adicione 50% do valor desses créditos na conta do valor da empresa.

Então, chegamos ao valor da empresa para os acionistas diminuindo a dívida bruta e adicionando os ativos não-operacionais e créditos fiscais ao valor obtido no fluxo de caixa descontado. Para descobrir o valor justo por ação, dividimos o valor da empresa para o acionista pelo número de ações emitidas.

Ticker	CEAB3
Ações Emitidas (mil)	308.245
Valor da Empresa (mil)	R\$ 3.605.136
Dívida (mil)	-R\$ 3.471.349
Ativos Não-Operacionais	R\$ 528.475
Créditos Fiscais	R\$ 828.307
Valor para o Acionista (mil)	R\$ 1.490.568
Valor da Ação	R\$ 4,84

Matriz de Sensibilidade (Aba “Dashboard”)

O valor obtido através do processo de valuation não é “mágico”, ou seja: não significa que a cotação da ação necessariamente tenha que alcançar o valor justo estimado. Na verdade, é possível verificar – através de uma matriz de sensibilidade, que pode ser criada no Excel, conforme imagem abaixo – as variações de preço justo para cada aumento ou redução de Growth e WACC. Dessa forma, o investidor pode ter uma sensibilidade de preço justo para cada condição de mercado e desempenho estimado da empresa.

WACC	14.24%	R\$ 7.71	R\$ 8.16	R\$ 8.64	R\$ 9.17	R\$ 9.73	R\$ 10.34	R\$ 11.01	R\$ 11.73	R\$ 12.53	R\$ 13.40
	14.74%	R\$ 6.52	R\$ 6.91	R\$ 7.32	R\$ 7.76	R\$ 8.23	R\$ 8.74	R\$ 9.29	R\$ 9.89	R\$ 10.53	R\$ 11.24
	15.24%	R\$ 5.48	R\$ 5.81	R\$ 6.16	R\$ 6.54	R\$ 6.94	R\$ 7.37	R\$ 7.83	R\$ 8.33	R\$ 8.86	R\$ 9.44
	15.74%	R\$ 4.57	R\$ 4.85	R\$ 5.15	R\$ 5.48	R\$ 5.82	R\$ 6.18	R\$ 6.57	R\$ 6.99	R\$ 7.44	R\$ 7.92
	16.24%	R\$ 3.75	R\$ 4.00	R\$ 4.26	R\$ 4.54	R\$ 4.84	R\$ 5.15	R\$ 5.48	R\$ 5.84	R\$ 6.22	R\$ 6.63
	16.74%	R\$ 3.02	R\$ 3.24	R\$ 3.47	R\$ 3.71	R\$ 3.97	R\$ 4.24	R\$ 4.53	R\$ 4.83	R\$ 5.16	R\$ 5.50
	17.24%	R\$ 2.37	R\$ 2.56	R\$ 2.76	R\$ 2.97	R\$ 3.20	R\$ 3.43	R\$ 3.68	R\$ 3.95	R\$ 4.23	R\$ 4.52
	17.74%	R\$ 1.78	R\$ 1.95	R\$ 2.13	R\$ 2.31	R\$ 2.51	R\$ 2.71	R\$ 2.93	R\$ 3.16	R\$ 3.41	R\$ 3.66
	18.24%	R\$ 1.24	R\$ 1.39	R\$ 1.55	R\$ 1.71	R\$ 1.89	R\$ 2.07	R\$ 2.26	R\$ 2.46	R\$ 2.67	R\$ 2.90
		7.00%	7.25%	7.50%	7.75%	8.00%	8.25%	8.50%	8.75%	9.00%	9.25%
		Growth									

Calculando a Taxa Interna de Retorno (TIR) (Aba “Dashboard”)

Uma ferramenta interessante para avaliar a atratividade do investimento é a TIR. Para obtê-la usaremos a cotação atual da empresa no mercado. Assim, a TIR obtida será – no âmbito das projeções realizadas – a taxa de desconto que o mercado está, teoricamente, atribuindo para a empresa. Quanto mais alta for, maior é a margem de segurança, pois significa que o mercado está recompensando de maneira satisfatória o risco. A TIR é o K_e que faz com que o valor justo da ação seja igual à cotação da ação no mercado. Além disso, a TIR pode ser comparada até com investimentos de renda fixa para mensuração de atratividade.